SYSTEM ARCHITECT ARM CORTEX A

Bài 4.2: DMA-BUF Heaps & Memory Analysis

Biên soạn: **Phạm Văn Vũ**

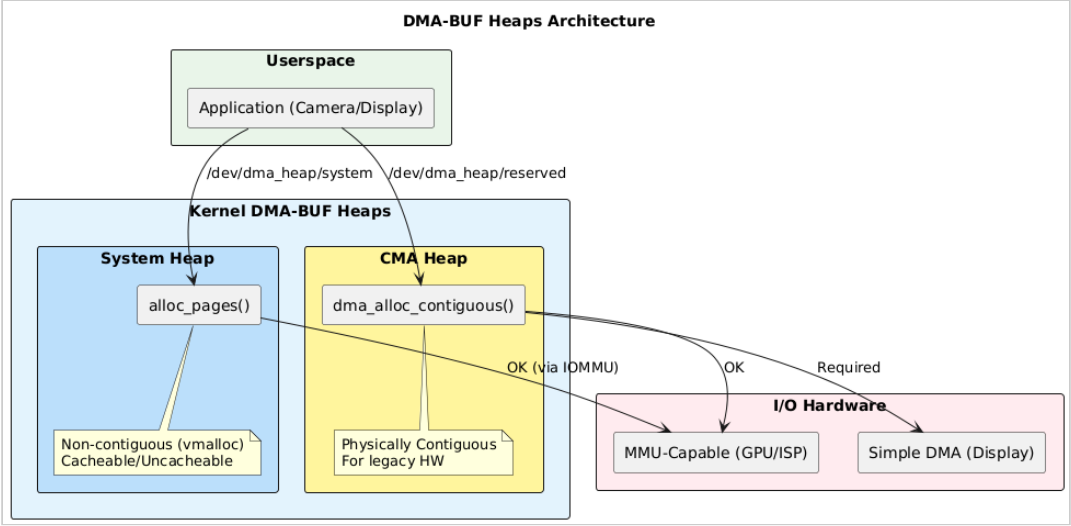
HALA Academy

Mục tiêu Bài học

- Nắm vững cơ chế DMA-BUF Heaps (thay thế ION)
- Phân tích chi tiết Slab allocator với Slabtop
- Debug Memory Leak và Fragmentation với Vmstat

Phần 1: DMA-BUF Heaps

DMA-BUF Heaps là giao diện userspace hiện đại để cấp phát contiguous memory, thay thế cho ION framework cũ.



Hình 1: DMA-BUF Heaps System vs CMA

1.1 Architecture

- **System Heap:** Cấp phát trang rời rạc (vmalloc), tốt cho CPU/GPU có MMU.
- **CMA Heap:** Cấp phát vùng nhớ vật lý liên tục (contiguous), cần cho Display/Video HW cũ.

1.2 Sử dụng (Userspace)

```
int heap_fd = open("/dev/dma_heap/system", O_RDONLY);
struct dma_heap_allocation_data data = {
    .len = 4 * 1024 * 1024, // 4MB
    .fd_flags = O_RDWR | O_CLOEXEC,
    .heap_flags = 0,
};
ioctl(heap_fd, DMA_HEAP_IOCTL_ALLOC, &data);
// data.fd is now a dma-buf fd
```

Phần 2: Slab Allocator Analysis

Slab allocator quản lý các kernel object nhỏ (inode, task_struct, dentry) để tránh fragmentation.

2.1 Slabtop Tool

```
# Hiển thị TOP kernel memory consumers
slabtop -s c

# Output:
#  OBJS ACTIVE  USE O BJ SIZE  CACHE SIZE NAME
# 50000  49000  98%    0.19K       9700K dentry
# 10000   9000  90%    1.00K      10000K kmalloc-1k
```

> Nếu `dentry` hoặc `inode_cache` tăng liên tục không giảm -> Dấu hiệu của Directory Cache không được thu hồi.

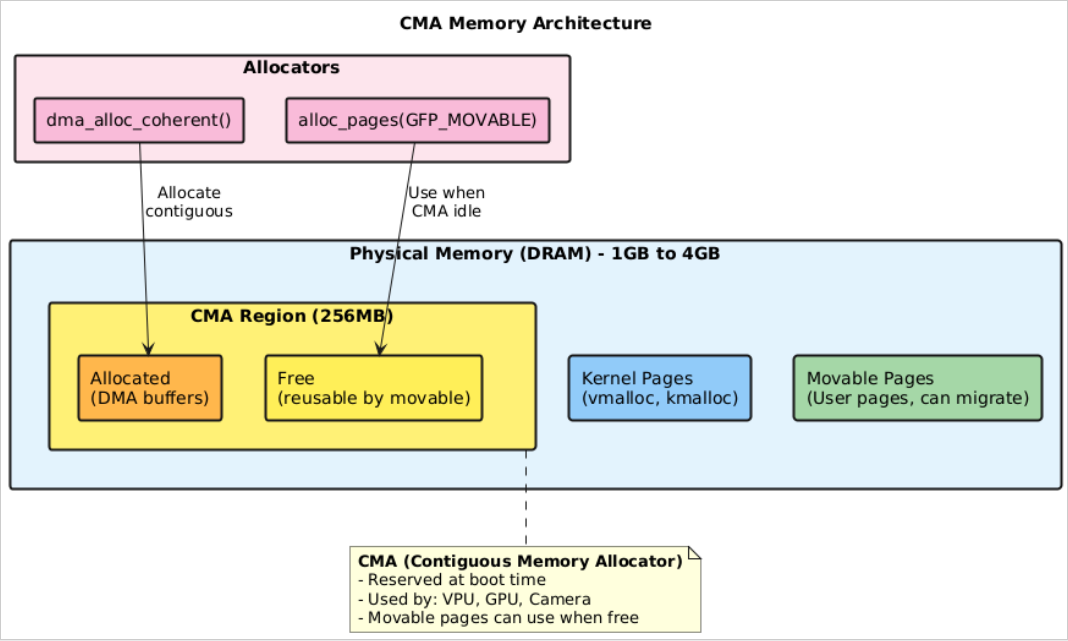
2.2 Debugging Slab Leaks

```
# Enable Slab Debugging (Kernel Config)
CONFIG_SLUB_DEBUG=y
CONFIG_SLUB_DEBUG_ON=y

# Check log
cat /proc/slab_allocators
```

Phần 3: Memory Fragmentation Detection

Sự phân mảnh bộ nhớ (Fragmentation) làm giảm hiệu suất và ngăn cản việc cấp phát các khối bộ nhớ lớn liên tục.



Hình 2: Kernel/Movable Pages & CMA Region

3.1 Buddy Info

```
cat /proc/buddyinfo
# Node 0, zone Normal 100 50 30 10 5 2 1 0 0 0 0
#                     ^   ^  ^  ^  ^ ^ ^ ... ^
#                   4K  8K 16K ...         4MB
```

Nếu các cột bên phải (blocks lớn) đều là 0 -> **High External Fragmentation**. CMA allocation sẽ thất bại.

3.2 Vmstat Monitor

```
# Monitor memory events (delay 1s)
vmstat 1

# Columns:
# si/so: Swap In/Out (!= 0 là hệ thống thiếu RAM)
```

```
# buff/cache: Disk cache
# free: Free RAM
```

Phần 4: Debug dma-buf Orphans

Khi ứng dụng crash mà không close dma-buf fd, memory sẽ bị leak.

```
# Mount debugfs
mount -t debugfs none /sys/kernel/debug

# List active dma-bufs
cat /sys/kernel/debug/dma_buf/bufinfo

# Output:
# size    flags   mode    count  exp_name
# 4194304 000000  0600    2      panfrost-gem
```

Kiểm tra cột `count` (reference count). Nếu `count` cao bất thường mà không có process nào dùng -> Leak.

Câu hỏi Ôn tập

1. ION framework đã bị thay thế bởi công nghệ nào?
2. Làm thế nào để phát hiện kernel object leak?
3. Dấu hiệu nhận biết external fragmentation trong `/proc/buddyinfo`?